

Centro Regional Universitario Ituzaingó

Prácticas Profesionalizantes I

Sistema de Préstamo **Audiovisual “CineStock”**

ROMERO, Axel Rodrigo-DNI 44559055

LEGAL, Fernando Hernán- DNI 37681800

MARTINEZ, José- DNI 95954843

CRUZ, Lisandro-D NI 40770812

PAZOS, Ariel- DNI 39103480

GRUPO 4

Entrega

29/04/2026

Índice

Elicitación	3
1.1 Equipo del cliente	3
1.2 Fuentes de extracción	3
1.3 Educción	4
1.4 Anexo	5
2. Análisis Funcional	6
2.1 Reglas de dominio	6
2.2 Requisitos funcionales	6
2.2.1 Requisitos funcionales de alto nivel	6
2.2.2 Requisitos funcionales de bajo nivel	6
RF1: Registrar una reserva de equipos audiovisuales	6
RF2: Cancelar una reserva existente	7
RF3: Consultar la disponibilidad de equipos	7
RF4: Listar equipos disponibles	7
RF5: Registrar la devolución de equipos	7
RF6: Consultar el historial de reservas	7
RF7: Generar reportes de uso de equipos	7
2.3 Requisitos no funcionales	8
2.3.1 Requisitos no funcionales de alto nivel	8
2.3.2 Requisitos no funcionales de bajo nivel	8
Rendimiento	8
Seguridad	8
Usabilidad	8
Compatibilidad	8
Arquitectura	9
Confiabilidad	9
Escalabilidad	9
3. Casos De Uso	10
3.1 Diagrama de Casos De Uso	10
3.1.1 Interfaz tentativa de análisis	11
3.2 Plantilla	12

Elicitación

1.1 Equipo del cliente

Cliente

- Escuela de Artes Audiovisuales “Lumière

Expertos del dominio

- Pañolero (encargado del depósito)
- Personal técnico de equipos audiovisuales
- Director / personal administrativo

Usuarios Finales

- Alumnos
- Personal administrativo

1.2 Fuentes de extracción

Para la obtención de información se consideraron las siguientes fuentes:

Documentación

- Reglamentos institucionales sobre uso de equipos
- Normativas de seguridad y protección de datos
- Procedimientos actuales de préstamo

Registros Internos

- Planillas en papel utilizadas en el pañol
- Historial manual de préstamos y devoluciones

Observación

- Proceso actual de solicitud en ventanilla
- Interacción entre alumnos y pañolero

Entrevistas

- Alumnos
- Pañolero
- Director
- Personal técnico

Investigación

- Análisis de sistemas similares de gestión de inventario
- Mejores prácticas en sistemas de reservas

1.3 Educción

Actores Entrevistados

- Alumnos
- Pañolero
- Director
- Personal técnico

Preguntas Realizadas

Alumnos

1. ¿Qué problemas encontráis en el proceso actual?
2. ¿Cómo solicitas equipos actualmente?
3. ¿Qué te gustaría mejorar?
4. ¿Con cuánta anticipación reservas equipos?

Pañolero

5. ¿Cómo registras los préstamos actualmente?
6. ¿Qué necesitas para trabajar mejor?
7. ¿Qué estados manejan los equipos?
8. ¿Qué reglas se deben cumplir al prestar equipos?

Director/Administrador

9. ¿Qué información necesita controlar la institución?
10. ¿Qué tipo de reportes necesita la institución?

1.4 Anexo

A partir de las entrevistas realizadas, se obtuvieron los siguientes conocimientos:

Alumnos

- El proceso actual presenta demoras, desorganización y conflictos.
- La solicitud de equipos se realiza de forma presencial mediante filas.
- Existe la necesidad de un sistema digital con disponibilidad en tiempo real.
- Las reservas suelen realizarse con anticipación de 2 a 5 días.

Pañolero

- El registro actual es manual, lo que genera errores y pérdida de información.
- Se requiere un sistema ágil, operable con teclado o lector de códigos.
- Los estados de los equipos incluyen: entregado, devuelto en condiciones, con faltantes o en reparación.
- Existen reglas de negocio como:
 - No permitir reservas duplicadas
 - Límite de 5 equipos por alumno
 - Restricción de equipos según nivel académico

Director

- Se requiere control del inventario y su utilización.
- Es necesario generar reportes sobre:
 - Equipos en mora
 - Estado del inventario
 - Uso de los recursos

Personal técnico

- Es fundamental proteger los datos personales de los alumnos.
- No se debe exponer información sensible en pantallas públicas.

2. Análisis Funcional

2.1 Reglas de dominio

- No se permite la reserva de equipos ya asignados a otra solicitud.
- Un alumno no puede reservar más de 5 equipos por rodaje.
- El acceso a determinados equipos depende del nivel académico del alumno y de los permisos definidos por la institución.
- Los equipos en reparación o fuera de servicio no pueden prestarse.

2.2 Requisitos funcionales

2.2.1 Requisitos funcionales de alto nivel

- RF1: Registrar una reserva de equipos audiovisuales
- RF2: Cancelar una reserva existente
- RF3: Consultar disponibilidad de equipos
- RF4: Listar equipos disponibles
- RF5: Registrar devolución de equipos
- RF6: Consultar historial de reservas
- RF7: Generar reportes de uso de equipos

2.2.2 Requisitos funcionales de bajo nivel

RF1: Registrar una reserva de equipos audiovisuales

- RF1.1: Permitir seleccionar uno o más equipos
- RF1.2: Permitir ingresar fecha de retiro y devolución
- RF1.3: Validar que los equipos seleccionados estén disponibles
- RF1.4: Validar que no se supere el límite máximo de equipos permitidos

- RF1.5: Validar que el usuario tenga permisos según su nivel
- RF1.6: Registrar la reserva
- RF1.7: Generar un comprobante digital de la reserva.

RF2: Cancelar una reserva existente

- RF2.1: Permitir visualizar las reservas activas del usuario
- RF2.2: Permitir seleccionar una reserva.
- RF2.3: Eliminar la reserva seleccionada.
- RF2.4: Actualizar la disponibilidad de los equipos asociados.

RF3: Consultar la disponibilidad de equipos

- RF3.1: Mostrar el estado actual de cada equipo
- RF3.2: Permitir filtrar equipos por categoría
- RF3.3: Permitir buscar equipos por nombre.

RF4: Listar equipos disponibles

- RF4.1: Mostrar únicamente los equipos disponibles.
- RF4.2: Actualizar el listado ante cambios en el estado de los equipos.

RF5: Registrar la devolución de equipos

- RF5.1: Permitir identificar la reserva asociada
- RF5.2: Permitir marcar los equipos como devueltos
- RF5.3: Registrar el estado del equipo al momento de la devolución
- RF5.4: Actualizar el estado del equipo en el inventario.

RF6: Consultar el historial de reservas

- RF6.1: Permitir visualizar reservas pasadas.
- RF6.2: Permitir visualizar reservas futuras.
- RF6.3: Mostrar el detalle de cada reserva.

RF7: Generar reportes de uso de equipos

- RF7.1: Generar reportes de equipos no devueltos en término.
- RF7.2: Generar estadísticas de uso del inventario.
- RF7.3: Permitir visualizar los equipos más utilizados.

2.3 Requisitos no funcionales

2.3.1 Requisitos no funcionales de alto nivel

1. El sistema debe ser eficiente y rápido.
2. El sistema debe garantizar la seguridad de la información.
3. El sistema debe ser usable e intuitivo.
4. El sistema debe ser compatible con múltiples dispositivos.

2.3.2 Requisitos no funcionales de bajo nivel

Rendimiento

- RNF1.1: El sistema debe responder en menos de 2 segundos.
- RNF1.2: El sistema debe soportar múltiples solicitudes simultáneas.

Seguridad

- RNF2.1: El sistema debe requerir autenticación.
- RNF2.2: El sistema no debe mostrar datos sensibles.
- RNF2.3: El sistema debe proteger la información personal.

Usabilidad

- RNF3.1: La interfaz debe ser operable mediante teclado.
- RNF3.2: La interfaz debe ser clara e intuitiva.

Compatibilidad

- RNF4.1: Compatible con Chrome, Firefox y Safari.
- RNF4.2: Compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

Arquitectura

- RNF5.1: Uso de archivos JSON para persistencia.
- RNF5.2: Implementación en servidor Node.js.
- RNF5.3: Comunicación mediante API REST.

Confiabilidad

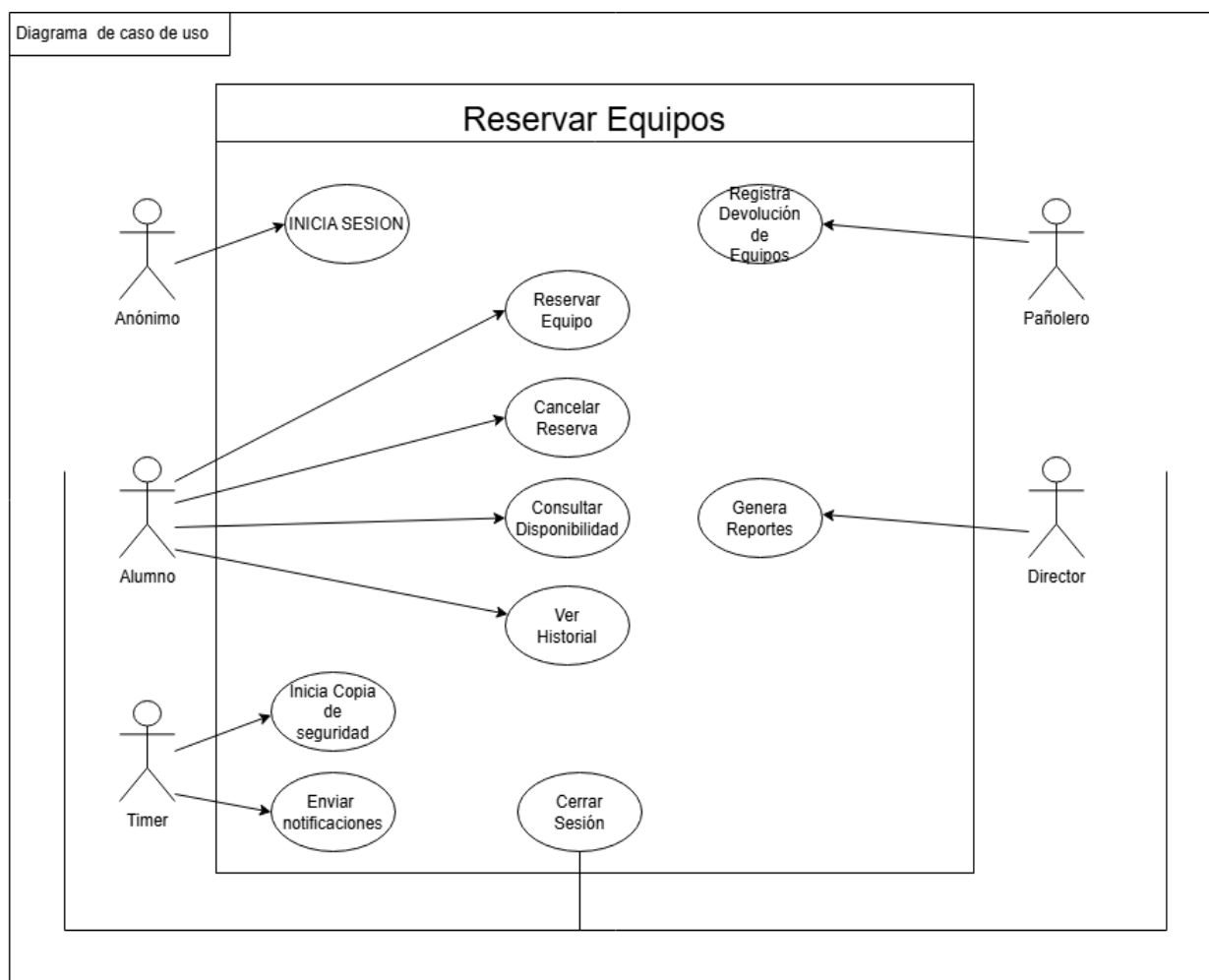
- RNF6.1: El sistema debe evitar pérdida de datos.
- RNF6.2: Debe mantener integridad ante fallos.

Escalabilidad

- RNF7.1: El sistema debe permitir versiones incrementales.

3. Casos De Uso

3.1 Diagrama de Casos De Uso



3.1.1 Interfaz tentativa de análisis

solicitar nuevo equipo

1	SELECCIONAR CATEGORIA CAMARA	2	SELECCIONAR MODELO KODAK 340
3	SELECCIONAR FECHA FECHA	4	SELECCIONAR HORA HORA
5			
DETALLES			
EQUIPO		MODELO	
HORA		FECHA	
CANCELAR		CONFIRMAR	
6			

3.2 Plantilla

Nombre: Reservar Equipos

Tipo: Base

Descripción General: Este caso de uso permite al alumno seleccionar y reservar equipos audiovisuales disponibles para su rodaje, indicando fechas de retiro y devolución, cumpliendo las reglas del sistema

Actor Principal: Alumno

Actores Secundarios: Pañolero, Director

Autor: Analista

Fecha de Creación: 13/04/2026

Precondiciones:

- El alumno debe estar autenticado en el sistema
- El alumno debe estar habilitado para realizar reservas

Puntos de Extensión: No aplica

Flujo Normal

1. El alumno selecciona el caso de uso Reservar Equipos.
2. El sistema muestra el catálogo de equipos disponibles junto con su disponibilidad.
3. El alumno selecciona uno o más equipos.
4. El sistema agrega los equipos seleccionados al carrito de reserva.
5. El alumno ingresa las fechas de retiro y devolución.
6. El sistema valida la disponibilidad de los equipos, el límite máximo permitido y los permisos del usuario, mostrando un resumen de la reserva.
7. El alumno confirma la reserva.
8. El sistema registra la reserva y genera el comprobante digital correspondiente.
9. El sistema finaliza el caso de uso.

Poscondición:

- La reserva queda registrada correctamente
- El inventario se actualiza automáticamente

Flujos Alternativos:

A0: Cancelación

- *) En cualquier momento antes del paso 7
- *.1.1) El alumno selecciona "Cancelar"
- *.1.2) El sistema cancela la operación y no registra la reserva

A1: Equipo no disponible

- 6.1) El sistema detecta que el equipo ya está reservado
- 6.2) El sistema informa al alumno y solicita seleccionar otro equipo

A2: Exceso de límite de equipos

- 6.1) El sistema detecta que se supera el límite permitido
- 6.2) El sistema finaliza el caso de uso

A3: Usuario no autorizado

- 6.1) El sistema detecta que el alumno no tiene permisos
- 6.2) El sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

